

Proyecto Final - Pruebas MLFlow

Reporte de Ejecución

Presentado por: Andrés Alfonso, Daniela Uscátegui y Francisco Amorochio

1. Instalación y Versionamiento de Modelos con MLflow en EC2

Esta sección documenta la instalación y la experimentación inicial con MLflow, utilizando una instancia de AWS EC2.

1.1. Configuración de EC2 y Conexión SSH

Se lanzó una instancia EC2 t2.medium (Ubuntu, 20GB) en AWS.

Instance summary for i-0ea8a84762d5ae2ee (Proyecto Final: Sistema de Recomendación de Clases de Fitness (Zumba))

Updated 1 minute ago

Instance ID: i-0ea8a84762d5ae2ee

Public IPv4 address: 50.17.29.109 | [open address](#)

Instance state: Running

Private IPv4 addresses: 172.31.23.217

Public DNS: ec2-50-17-29-109.compute-1.amazonaws.com | [open address](#)

Private IP DNS name (IPv4 only): ip-172-31-23-217.ec2.internal

Instance type: t2.medium

VPC ID: vpc-04dc3a93db4a02ffe

Hostnames type: IP name: ip-172-31-23-217.ec2.internal

Answer private resource DNS name: IPv4 (A)

Auto-assigned IP address: 50.17.29.109 [Public IP]

Elastic IP addresses: -

AWS Compute Optimizer finding: [Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations.](#)

- Se estableció la conexión SSH a la máquina utilizando la llave.pem y el usuario ubuntu.

```
Warning: Permanently added '50.17.29.109' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Nov  9 14:18:16 UTC 2025

System load:  0.03          Processes:    131
Usage of /:   9.5% of 18.3GB Users logged in: 0
Memory usage: 5%           IPv4 address for enX0: 172.31.23.217
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-23-217:~$
```

1.2. Configuración y Lanzamiento del Servidor MLflow (Pasos 9-11)

Se subió el código a la máquina virtual y se inició el servidor de MLflow en el puerto 8050, exponiéndolo a través de 0.0.0.0.

- Desde una terminal aparte se subió el archivo del código y la base de datos

```
scp: Connection closed
dhannyub@mac ~ % scp -i /Users/dhannyub/Downloads/llave.pem '/Users/dhannyub/Downloads/DSA/Proyecto Final/Modelo/churn_xgboost_mlflow_final.py' '/Users/dhannyub/Downloads/DSA/Proyecto Final/Modelo/ZumbaConsumerApp_Churn30D.csv' ubuntu@107.20.63.231:/home/ubuntu
churn_xgboost_mlflow_final.py                                100% 9067      92.0KB/s   00:00
ZumbaConsumerApp_Churn30D.csv                               100% 34MB      1.6MB/s   00:21
dhannyub@mac ~ %
```

```
mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$ ls
ZumbaConsumerApp_Churn30D.csv  churn_xgboost_mlflow_final.py  mlflow-env
mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$
```

- Se inicia el servidor

```
(mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$ mlflow server -h 0.0.0.0 -p 8050
/home/ubuntu/mlflow-env/lib/python3.12/site-packages/mlflow/server/handlers.py:256: FutureWarning: Filesystem tracking backend (e.g., './mlruns') is deprecated. Please switch to a database backend (e.g., 'sqlite:///mlflow.db'). For feedback, see: https://github.com/mlflow/mlflow/issues/18534
  return FileStore(store_uri, artifact_uri)
/home/ubuntu/mlflow-env/lib/python3.12/site-packages/mlflow/server/handlers.py:285: FutureWarning: Filesystem model registry backend (e.g., './mlruns') is deprecated. Please switch to a database backend (e.g., 'sqlite:///mlflow.db'). For feedback, see: https://github.com/mlflow/mlflow/issues/18534
  return FileStore(store_uri)
[MLflow] Security middleware enabled with default settings (localhost-only). To allow connections from other hosts, use --host 0.0.0.0 and configure --allowed-hosts and --cors-allowed-origins.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8050 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started parent process [1298]
INFO: Started server process [1300]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Started server process [1302]
INFO: Started server process [1303]
INFO: Started server process [1301]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
```

- Se comprobó la accesibilidad a la interfaz web abriendo el puerto 8050 en el Grupo de Seguridad de AWS.

Inbound security group rules successfully modified on security group (sg-0bd82136c2b0ac7c4 | launch-wizard-7)

Details

sg-0bd82136c2b0ac7c4 - launch-wizard-7

Actions

Details

Security group name

launch-wizard-7

Security group ID

sg-0bd82136c2b0ac7c4

Description

launch-wizard-7 created 2025-11-09T14:13:08.140Z

VPC ID

vpc-04dc3a93db4a02ffe

Owner

725454421839

Inbound rules count

2 Permission entries

Outbound rules count

1 Permission entry

Inbound rules

Outbound rules

Sharing - new

VPC associations - new

Tags

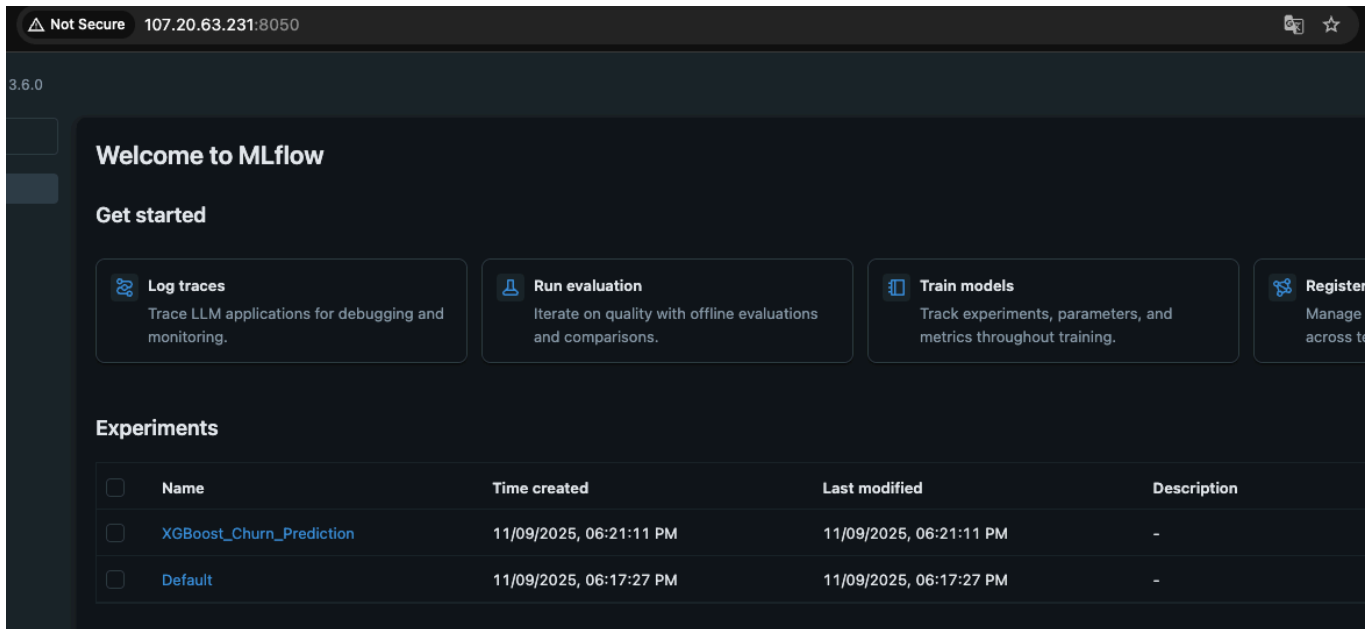
Inbound rules (2)

Manage tags

Edit inbound rules

Search

	Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range	Source
☐	-	sgr-0b9703f0168aec594	IPv4	Custom TCP	TCP	8050	0.0.0.0/0
☐	-	sgr-004ba63552bcf404c	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0



1.5. Ejecución del Experimento

Se realizaron tres corridas experimentales en MLflow para evaluar el impacto de la optimización de hiperparámetros en el XGBoost Classifier, cuyo objetivo es la predicción de fuga (churn). El criterio principal de selección fue la maximización del Área bajo la Curva ROC (AUC).

```
((mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$ python3 churn_xgboost_mlflow_final.py
/home/ubuntu/mlflow-env/lib/python3.12/site-packages/mlflow/tracking/_tracking_service/utils.py:140: FutureWarning: Filesystem tracking backend (e.g., './mlruns') is deprecated. Please switch to a database backend (e.g., 'sqlite:///mlflow.db'). For feedback, see: https://github.com/mlflow/mlflow/issues/18534
  return FileStore(store_uri, store_uri)
2025/11/10 07:16:33 INFO mlflow.tracking.fluent: Experiment with name 'XGBoost_Churn_Deployment' does not exist. Creating a new experiment.
```

Modelos Experimentados

- Corrida 1 (Línea Base):** Se estableció una Línea Base entrenando el modelo con la configuración por defecto de XGBoost Classifier. Para esta corrida, los siete hiperparámetros clave se mantuvieron en sus valores predeterminados, siendo los más influyentes: `n_estimators` (100), `max_depth` (6) y `learning_rate` (0.3). Esta configuración arrojó un AUC de 0.6380 y sirvió como referencia inicial.

```
# --- CONFIGURACIÓN DE HIPERPARÁMETROS ---

PARAMS = {
    'colsample_bytree': 1.0,
    'learning_rate': 0.3,
    'max_depth': 6,
    'min_child_weight': 1,
    'n_estimators': 100,
    'reg_lambda': 1,
    'subsample': 1.0,
```

```
((mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$ python3 churn_xgboost_mlflow_final.py

--- Resultados Modelo ---
ROC AUC: 0.6380
Accuracy: 0.5985
Precision: 0.5610
Recall: 0.5342
F1 Score: 0.5473

[MLflow] Modelo Base registrado. AUC: 0.6380
(mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$
```

- Corrida 2 - Optimización 1 (Bayesian Search en Windows):** Esta configuración provino de un proceso de Bayesian Search ejecutado en el sistema operativo Windows. La búsqueda priorizó una configuración más compleja pero con ajuste más fino, evidenciada por el alto número de estimadores (`n_estimators=600`) y la baja tasa de aprendizaje (`learning_rate=0.02`). Los demás parámetros fueron: `max_depth=5`, `min_child_weight=9`, `colsample_bytree=0.65`, `reg_lambda=8` y `subsample=0.7`. Este modelo mejoró significativamente el desempeño frente a la línea base, alcanzando un **AUC de 0.6584**.

```
# --- CONFIGURACIÓN DE HIPERPARÁMETROS ---
```

```
PARAMS = {  
    'colsample_bytree': 0.65,  
    'learning_rate': 0.02,  
    'max_depth': 5,  
    'min_child_weight': 9,  
    'n_estimators': 600,  
    'reg_lambda': 8,  
    'subsample': 0.7,
```

```
(mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$ python3 churn_xgboost_mlflow_final.py
```

```
--- Resultados Modelo ---
```

```
ROC AUC: 0.6584  
Accuracy: 0.6155  
Precision: 0.5857  
Recall: 0.5247  
F1 Score: 0.5536
```

```
[MLflow] Modelo Base registrado. AUC: 0.6584
```

- **Corrida 3 - Optimización 2 (Modelo Óptimo en MacOS):** Este modelo fue el resultado de una segunda búsqueda Bayesian Search independiente, realizada en el sistema operativo Mac. Esta exploración arrojó una configuración más eficiente que la anterior, utilizando `n_estimators=300` y un `learning_rate=0.035`, mientras que los demás parámetros fueron `max_depth=5`, `min_child_weight=9`, `colsample_bytree=0.6`, `reg_lambda=8` y `subsample=0.9`. Este modelo logró el mejor desempeño general, con un **AUC de 0.6585** y el **F1 Score más alto (0.5546)**, por lo que fue seleccionado como el Modelo Óptimo para Despliegue.

```
# --- CONFIGURACIÓN DE HIPERPARAMETROS ---
```

```
PARAMS = {  
    'colsample_bytree': 0.6,  
    'learning_rate': 0.035,  
    'max_depth': 5,  
    'min_child_weight': 9,  
    'n_estimators': 300,  
    'reg_lambda': 8,  
    'subsample': 0.9
```

```
((mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$ python3 churn_xgboost_mlflow_final.py
```

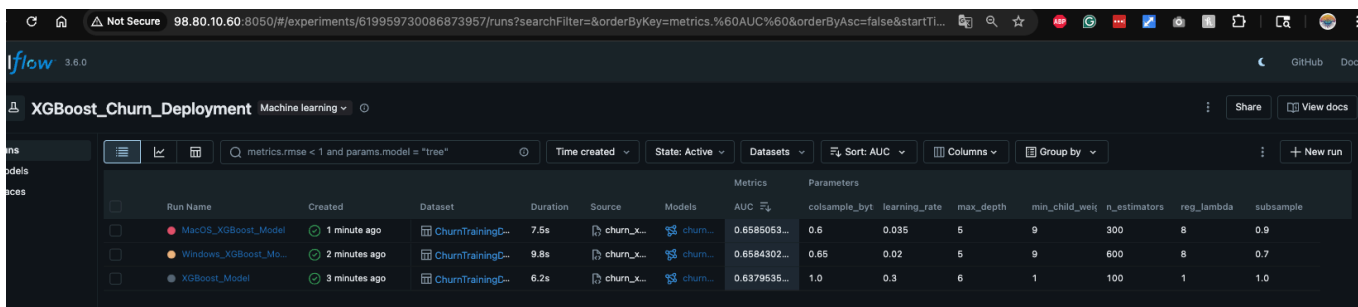
```
--- Resultados Modelo ---
```

```
ROC AUC: 0.6585  
Accuracy: 0.6155  
Precision: 0.5852  
Recall: 0.5270  
F1 Score: 0.5546
```

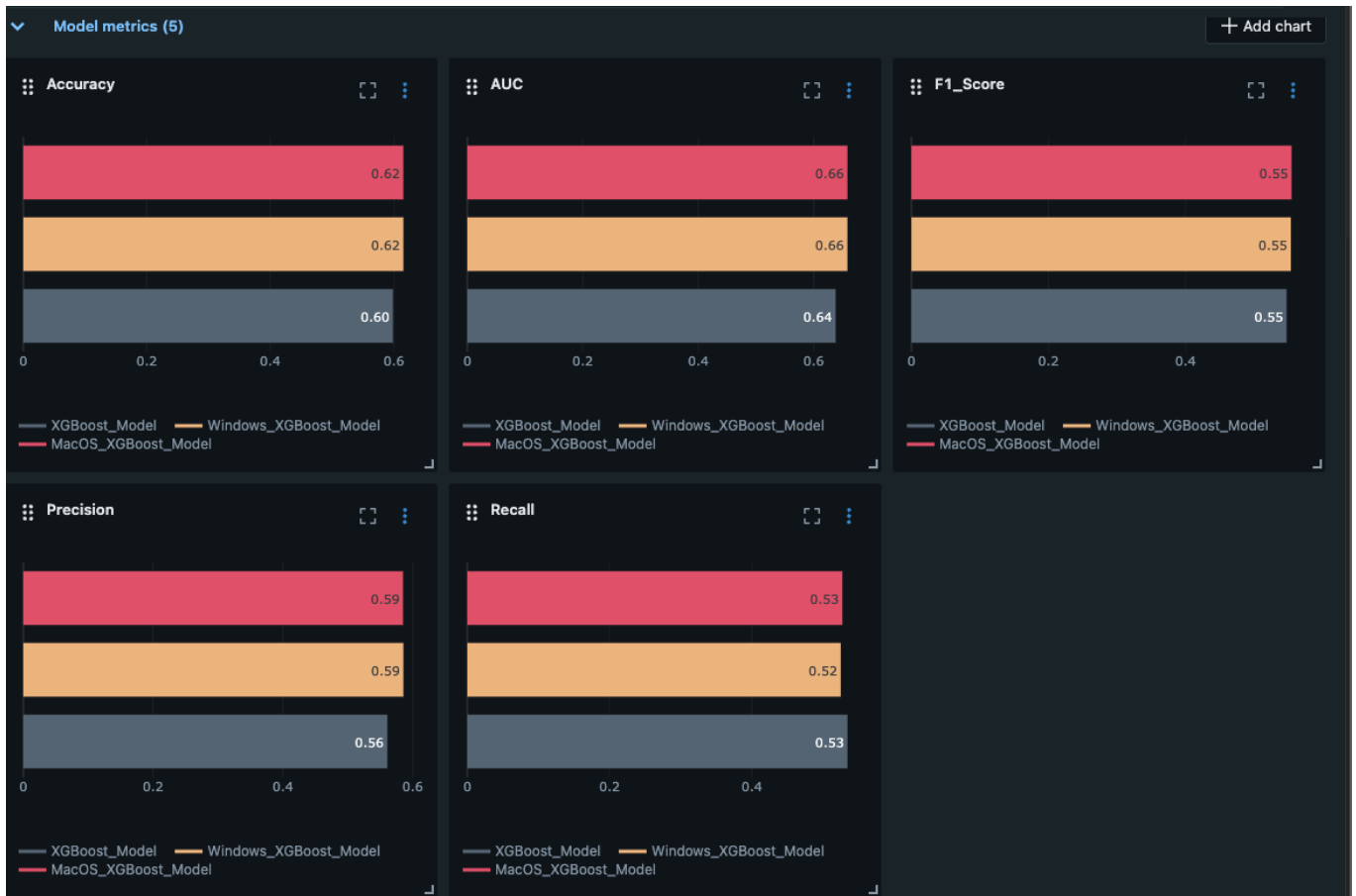
```
[MLflow] Modelo Base registrado. AUC: 0.6585
```

```
(mlflow-env) ubuntu@ip-172-31-23-217:~$
```

Análisis del Comportamiento



Run Name	Created	Dataset	Duration	Source	Models	Metrics	Parameters
MacOS_XGBoost_Model	1 minute ago	ChurnTrainingC...	7.5s	churn_x...	churn...	AUC 0.6585053...	colsample_byt 0.6, learning_rate 0.035, max_depth 5, min_child_weig 9, n_estimators 300, reg_lambda 8, subsample 0.9
Windows_XGBoost_Model	2 minutes ago	ChurnTrainingC...	9.8s	churn_x...	churn...	AUC 0.6584302...	colsample_byt 0.65, learning_rate 0.02, max_depth 5, min_child_weig 9, n_estimators 600, reg_lambda 8, subsample 0.7
XGBoost_Model	3 minutes ago	ChurnTrainingC...	6.2s	churn_x...	churn...	AUC 0.6379535...	colsample_byt 1.0, learning_rate 0.3, max_depth 6, min_child_weig 1, n_estimators 100, reg_lambda 1, subsample 1.0



Analizando la gráfica de MLflow, se concluye que el ajuste de hiperparámetros mejoró la capacidad predictiva del modelo de churn, ya que las dos corridas optimizadas (Windows_XGBoost_Model y MacOS_XGBoost_Model) alcanzaron un AUC superior (0.66) y un F1_Score mayor (0.55) en comparación con el Modelo Base (AUC 0.64). Si bien ambos modelos optimizados muestran un rendimiento prácticamente idéntico en las métricas principales, el MacOS_XGBoost_Model (Corrida 3) es la configuración óptima final recomendada para el despliegue porque logró este máximo rendimiento con mayor eficiencia, utilizando solo 300 estimadores frente a los 600 del modelo de Windows.